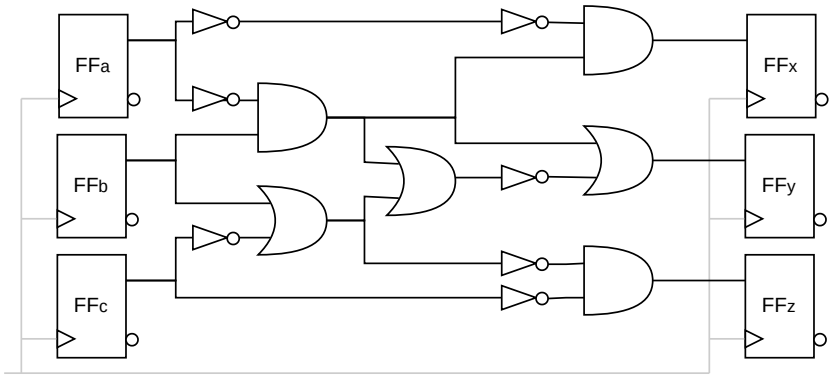
Aufgabe 3 – Timing Analyse (6 Punkte)

Gegeben ist folgende Schaltung und Verzögerungszeiten der FFs und Gatter. Alle FFs sind mit dem selben Clock verbunden (in grau).



FF	t_{pcq}	= 40 ps
	t_{ccq}	= 25 ps
	t_{setup}	= 50 ps
	t_{hold}	= 80 ps
gates	t_{pd-and}	= 30 ps
	t_{cd-and}	= 25 ps
	t_{pd-or}	= 35 ps
	t_{cd-or}	= 30 ps
	t_{pd-not}	= 15 ps
	t_{cd-not}	= 10 ps
	t_{pd-buf}	= 10 ps
	t_{cd-buf}	= 5 ps

Berechne

a) den längsten komb. Pfad (t_{pd}) und

b) den kürzesten komb. Pfad (t_{cd})

der Schaltung und markiere diese in der Schaltung.

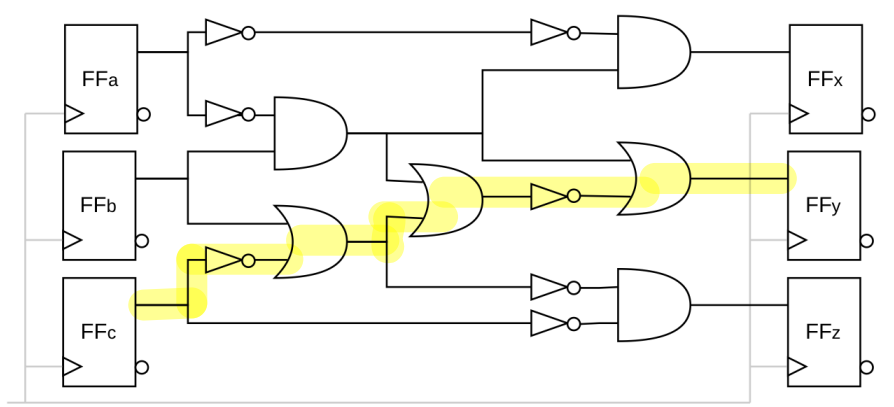
c) Ermittle den maximalen Takt mit dem das *Setup Time Constraint* noch eingehalten werden kann. *Hinweis: Einheiten nicht vergessen.*

d) Kann das *Hold Time Constraint* eingehalten werden? Falls nicht ändere die Schaltung mithilfe von Buffern und gib die aktualisierten Minimal-Verzögerungen an.

   Füge Buffer so ein, dass die Maximale Verzögerungszeit nicht verändert wird! Es müssen auch andere Pfade berücksichtigt werden; das *Hold Time Constraint* muss auf allen Pfaden eingehalten werden. Achte darauf so wenig Buffer wie möglich einzufügen.

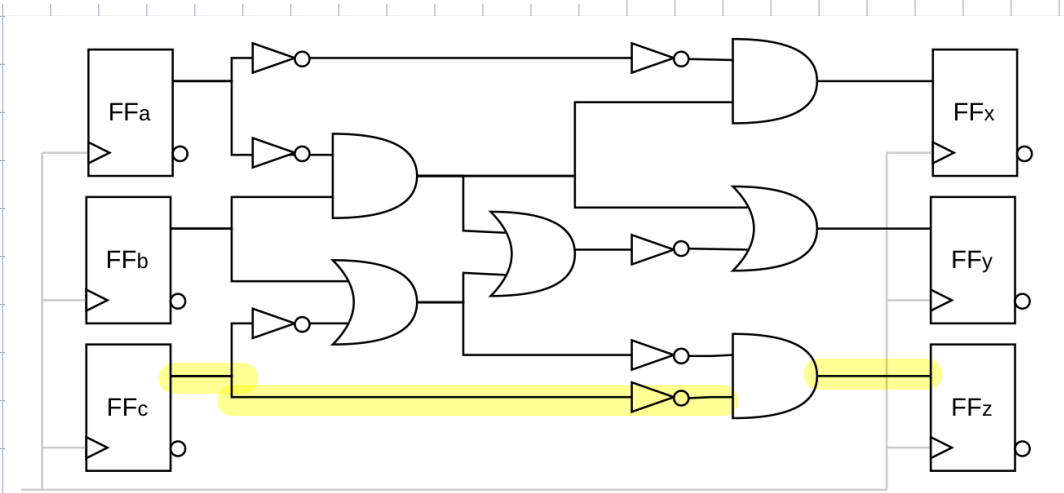
Berechne

a) den längsten komb. Pfad (t_{pd}) und



$t_{pd} = 15ps + 35ps + 35ps + 15ps + 35ps = 135ps$

b) den kürzesten komb. Pfad (t_{cd})



$t_{cd} = 10ps + 25ps = 35ps$

c) Ermittle den maximalen Takt mit dem das *Setup Time Constraint* noch eingehalten werden kann. *Hinweis: Einheiten nicht vergessen.*

$T_c > t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup}$

$T_c > 40ps + 135ps + 50ps$

$T_c > 225ps$

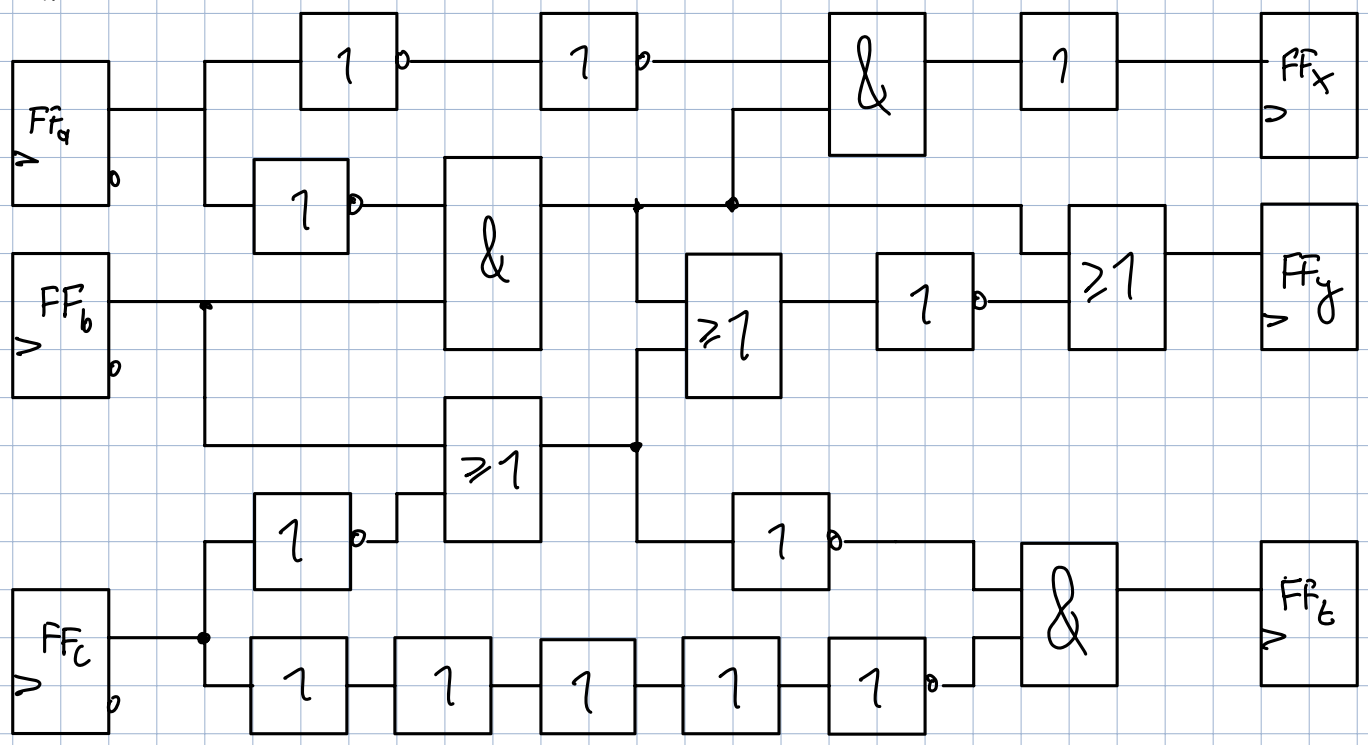
$f_{max} = 4{,}44\ GHz$

d) Kann das *Hold Time Constraint* eingehalten werden? Falls nicht ändere die Schaltung mithilfe von Buffern und gib die aktualisierten Minimal-Verzögerungen an.

Füge Buffer so ein, dass die Maximale Verzögerungszeit nicht verändert wird! Es müssen auch andere Pfade berücksichtigt werden; das *Hold Time Constraint* muss auf allen Pfaden eingehalten werden. Achte darauf so wenig Buffer wie möglich einzufügen.

$$t_{hold} < t_{ccq} + t_{cd}$$

$$t_{hold} < 25ps + 35ps = 60ps$$

$$t_{hold} = 80ps \overset{!}{>} 60ps$$ => Das Hold Time Constraint kann nicht eingehalten werden!

$$n_{Buffer} = \frac{80ps - 60ps}{5ps} = 4$$